ARTIFICIAL

发展历程

人工智能发展史

从 1956 年 Dartmouth 会议到大语言模型时代，探索 AI 六大发展纪元。

回顾人工智能演进脉络，洞察技术突破背后的驱动力与未来走向。

AI 研究

2026.04

目录 内容概览

01

引言导论

引言

AI 发展起源

Dartmouth 会议里程碑

02

寒冬与专家系统

AI 寒冬

AI 寒冬成因分析

Deep Blue 击败 Kasparov

03

机器学习的兴起

机器学习

机器学习范式转变

数据驱动时代突破

04

大语言模型时代

深度学习

AlexNet 深度学习革命

Transformer 架构崛起

01

Intro

简介

章节

系统梳理 AI 从 1956 年诞生至今七十年的发展历程与演进全景。

涵盖符号主义起源、两次 AI 寒冬、机器学习与深度学习崛起等关键时代。

02

AI 发展史：从 1956 到今

发展总览

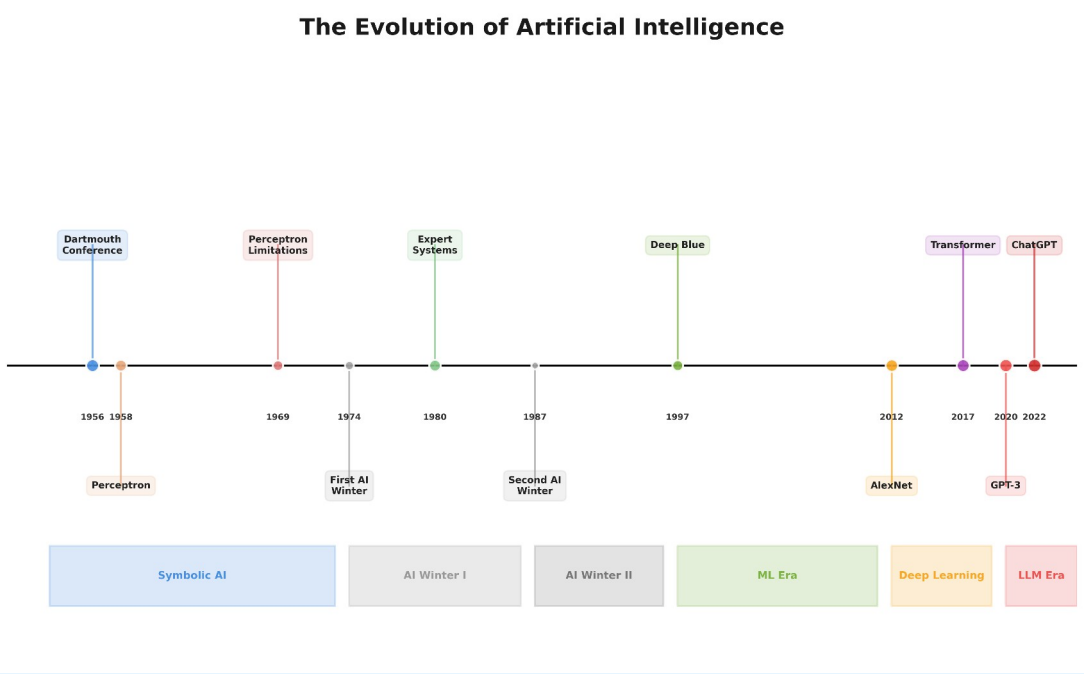
人工智能发展史跨越七十年（1956-2026），从符号主义起步，历经多次演变，逐步发展至大语言模型时代，致力于探索智能本质，重塑人类文明未来。

六大时代

七十年间 AI 实现从理论设想到工业革命的完整蜕变，覆盖六个关键历史时代。

核心愿景

符号 AI 、 AI 寒冬、机器学习、深度学习、 LLM 时代依次演进。



02

AI 发展史全景解析

AI 起源

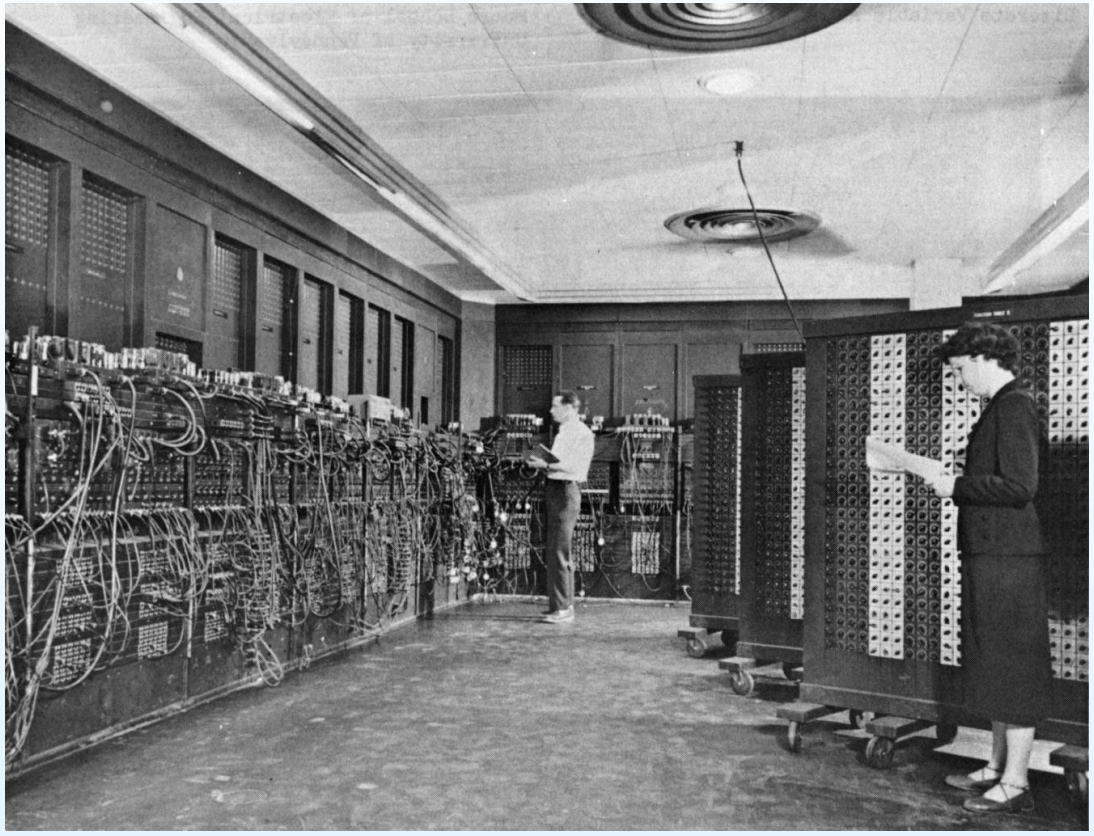
1956 年达特茅斯会议由 McCarthy 、 Minsky 、 Shannon 等人发起，首次提出 " 人工智能 " 术语，标志 AI 作为独立学科正式诞生。

感知机

核心理念：智能特征可被精确描述并由机器模拟，确立符号主义范式。

低谷期

1958 年 Rosenblatt 发明感知机，奠定神经网络理论基础。



02 章节

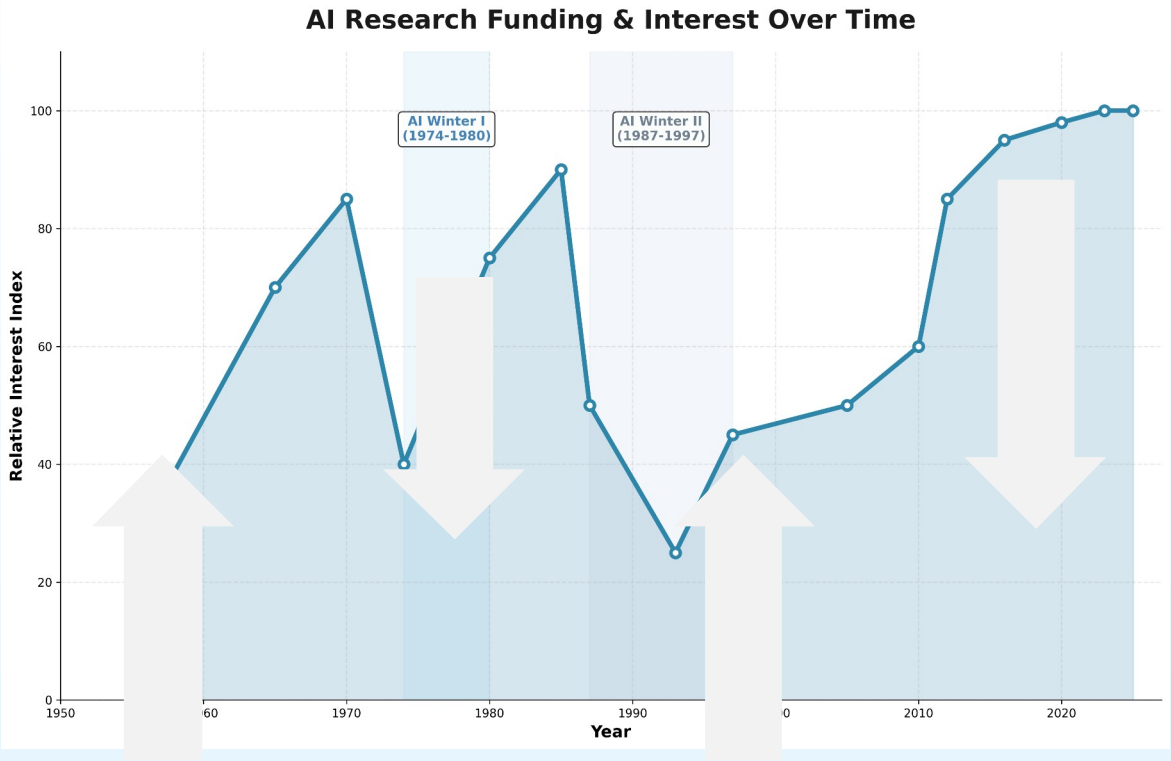
AI Winters

寒冬与专家系统

回顾 1970 至 1997 年间 AI 两次严重寒冬的成因，探讨计算能力不足与资金削减等关键因素。

专家系统证明 AI 实用价值， 1997 年 Deep Blue 战胜卡斯帕罗夫，重燃公众对 AI 发展的信心。

02



1997 1987 1980 1974

- 第一次 AI 寒冬：计算能力不足， DARPA 削减预算
- 第二次 AI 寒冬：专家系统成本高， LISP 市场崩溃
- IBM 深蓝击败卡斯帕罗夫，重燃公众对 AI 的信心

03

第三部分

章节

机器学习崛起

从手工编码规则向数据驱动学习的范式革命，涵盖 1997 至 2012 年的关键技术突破。

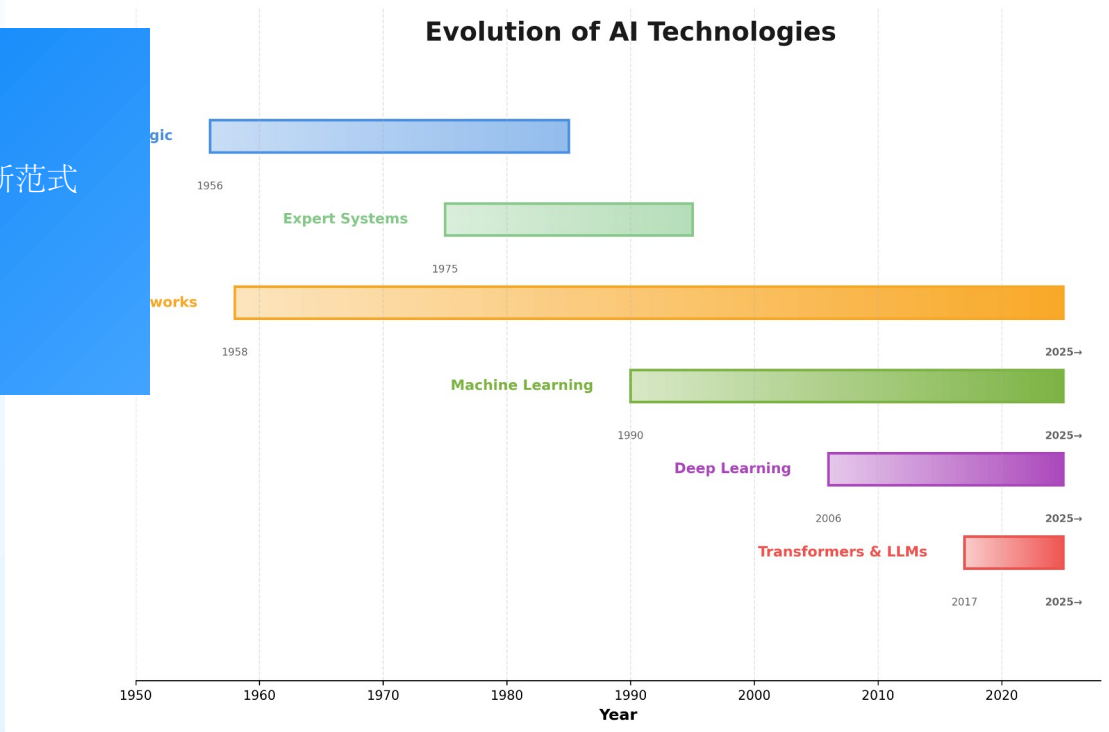
深入探讨 SVM 、随机森林、 DBN 等核心技术，及 Netflix 、 IBM Watson 等标志性应用案例。

01

> 机器学习崛起：数据驱动的新范式

1997—2012 ：范式革命时代

从手工编码规则转向数据驱动学习，机器自主从数据中学习成为 AI 研究新范式。



SVM 1995 年

高维空间分类，泛化能力强，广泛用于图像与文本识别

RF 2001 年

随机森林集成学习，降低过拟合，成工业界主流算法

DBN 2006 年

深度信念网络逐层预训练，为深度学习复兴奠定基础

04

Part Four

章节

深度学习革命

2012 年 AlexNet 夺冠 ImageNet，深度学习正式进入黄金时代， GPU 并行计算与 ReLU 等创新引领变革。

GAN 、 ResNet 、 AlphaGo 等里程碑相继涌现，深度强化学习在复杂博弈中全面超越人类，奠定现代 AI 基础。

02

AI 发展史

深度学习革命

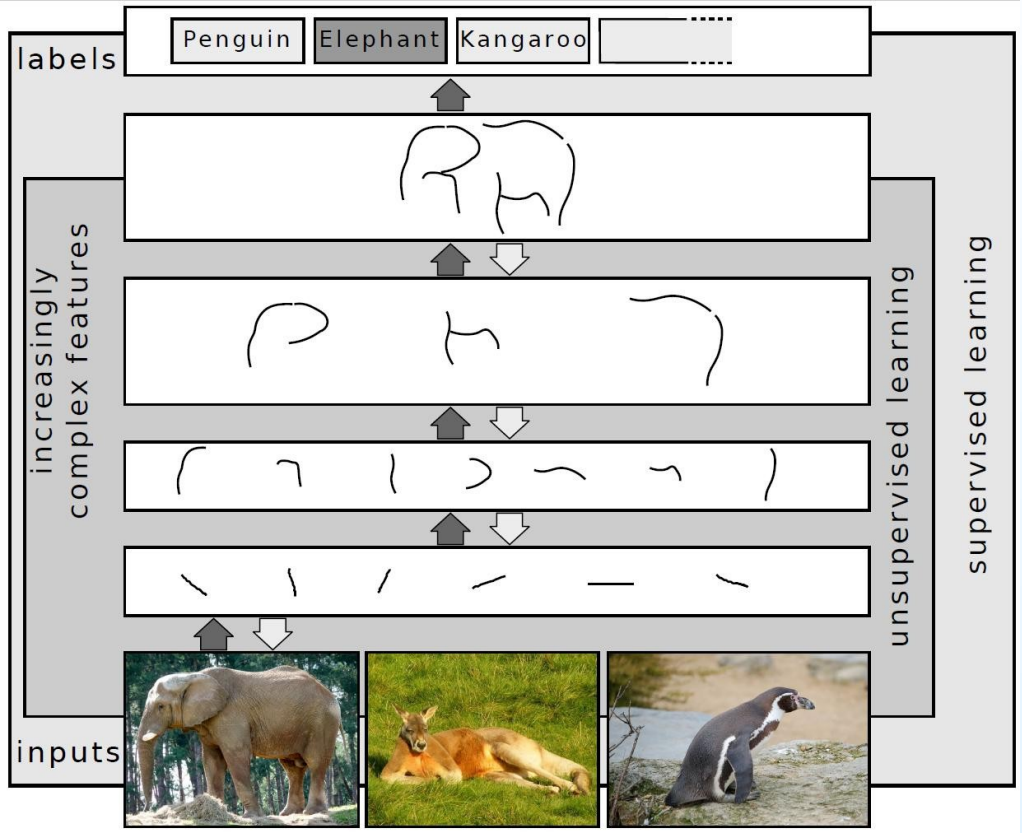
2012 年， AlexNet 在 ImageNet 竞赛中将错误率从 26% 大幅降至 15.3% ，正式宣告深度学习时代的到来，开启 AI 能力跃升的黄金时代。

GAN 与 ResNet

引入 ReLU 、 Dropout 及双 GPU 并行计算

AlphaGo

2014 年 GAN 提出； 2015 年 ResNet 赢得 ImageNet 冠军



05

Part Five

章节

大语言模型时代

从 2017 年 Transformer 架构的革命性突破，到 BERT 、 GPT 系列模型规模的指数级增长， LLM 重塑了人工智能的边界。

探讨模型涌现能力（ Emergent Abilities ）、多模态大模型与具身智能前沿，展望通用人工智能的黎明。

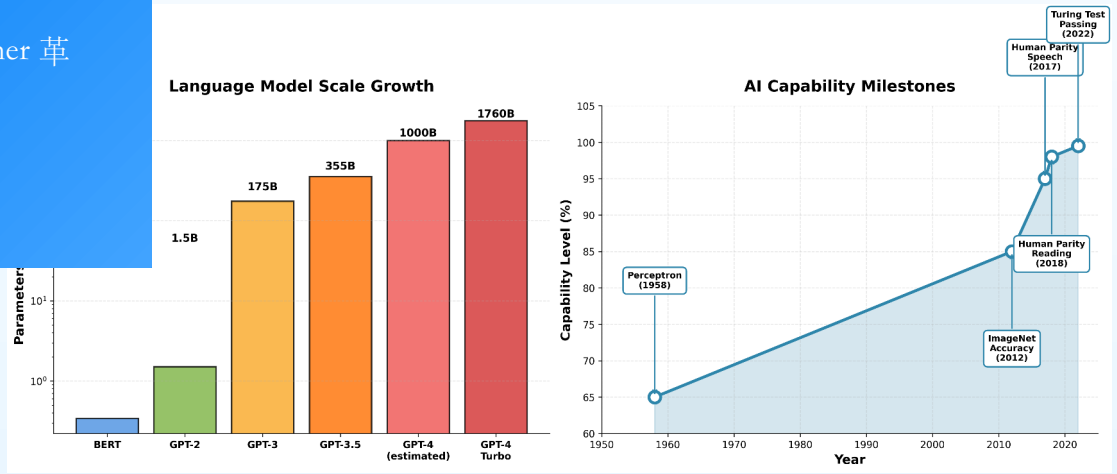
01

“

大语言模型时代： Transformer 革命

2017 年至今的 AI 新纪元

Transformer 架构的诞生深刻改变了 NLP 领域，推动模型规模呈指数级增长。



34 亿 BERT

BERT （2018）双向预训练参数规模

175 B GPT-3

GPT-3 涌现 few-shot 学习能力

多模态 GPT-4

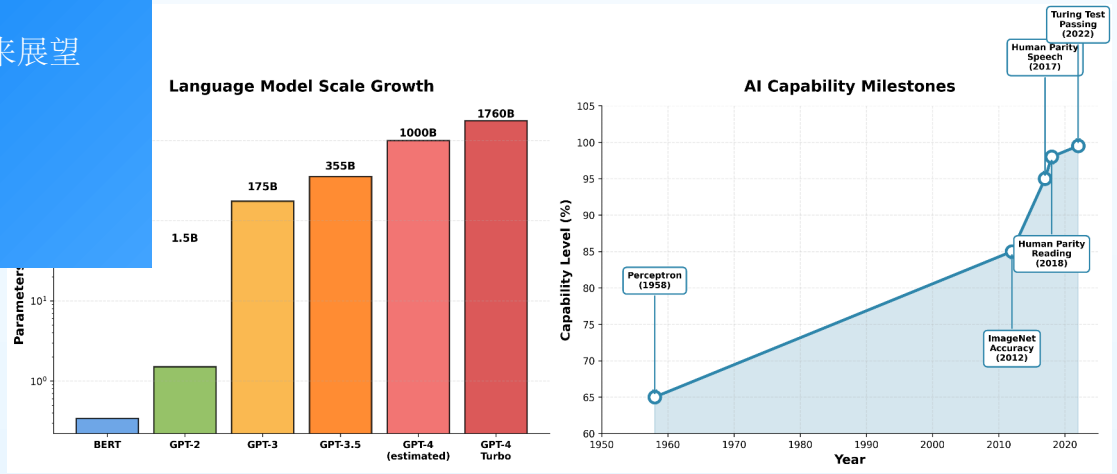
GPT-4 通过律师资格考试，能力突破

01

> 大语言模型的涌现能力与未来展望

AGI 的轨迹：洞见与前沿方向

当模型规模突破临界点，思维链推理、上下文学习等能力涌现， AI 从未来承诺变为现实。



× 百万 **算力跃升**

计算能力从 ENIAC 到 GPU 集群的增长倍数

3+ **涌现能力**

涌现能力：思维链、上下文学习、指令遵循

4 项 **前沿方向**

多模态、具身智能、神经符号、 AI 对齐与安全

感谢聆听

AI 发展史回顾

感谢您的关注与参与，希望本次演讲对您有所启发。

如有任何问题或交流意愿，欢迎随时与我们联系探讨。

AI

Apr 15